PRÁCTICA 8: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE Y LOGÍSTICA

1. Crear un objeto denominado rlm en Python siguiendo las pautas de sklearn, a saber:

   a) Declaración: class rlm(object)

   b) Método “__init__” (dos subrayados delante y detrás). Simplemente se usa para la creación del objeto, así como para la definición de variables globales y de los hiperparámetros, como podría ser el numero de clases. Recuerde que esto se hace poniendo “self”, seguido de punto, más el nombre que se desee dar a dicha variable. Por tanto, lo primero sería crear una lista de objetos “LinearRegression” proporcionados por Sklearn con tantos elementos, como clases haya

   c) Método “fit” deberá ajustar los parámetros de cada Regresor Lineal de la lista definida en b). Para ello, recibirá unas entradas de aprendizaje y unas salidas deseadas. Deberá comprobar que hay concordancia entre lo establecido en el “init” y la dimensión de la salida deseada. No devolverá nada, simplemente ajustará los parámetros internos de cada Regresor Lineal simple. Con esto, se estará en disposición de calcular la salida ante una determinada entrada. Tenga presente el uso del **self,** para que todo esto pueda ser usado por otros métodos del objeto.

   d) Método “predict”. Una vez ejecutado el “fit”, al llamar a este procedimiento con unas entradas (test), se devolverá un array con las salidas del modelo codificadas como enteros, que estarán en concordancia la salida del OneHotEncoder, que se debería haber hecho en el “fit”.

   e) Método “predict_proba” suministrará la salida del modelo en forma de vector: cada una de sus componentes será la salida de cada clasificador individual. Para equipar a esta información a una probabilidad, se filtrará por la función softmax.

   f) Método “score” al que se le pasa unas entradas y unas salidas deseadas, normalmente codificadas como enteros correlativos, tal y como se detalla en el apartado d (OneHotEncoder).

   g) Para probar esta parte, se hará aplicando el método de Hold-Out sobre un conjunto de datos, que se carga usando la biblioteca **ucimlrepo**, en particular, a través de su módulo **fetch_ucirepo**, al cual hay que pasarle el id del dataset: 80. La escala de los datos, igual que en la práctica anterior, se hace dividiendo cada

atributo de entrada por 16, ya que se trata del mismo conjunto de datos: dígitos manuscritos de 64 pixels.

2. Usando la validación cruzada sobre este dataset, se pide evaluar los algoritmos de RLM (usando lo construido en el punto 1) y Regresión Logística (Sklearn). Para ello, sólo se obtendrá la tasa de aciertos media de cada experimento. En este sentido, se pide una tabla similar a:

TEST Carpeta	Aciertos RLM	Aciertos Rlog
0	0.934164	0.966192
1	0.939502	0.971530
2	0.919929	0.966192
3	0.937722	0.966192
4	0.928826	0.969751
5	0.951957	0.973310
6	0.934164	0.962633
7	0.939502	0.980427
8	0.927046	0.967972
9	0.930605	0.973310

NOTA: La entrega se hará subiendo el correspondiente fichero python usando el entorno jupyter, en el que podrá añadir las cajas para exponer las explicaciones que considere oportunas.